

Christopher Iván Ortiz Villafañet

Ingeniero de Software .NET · IA Aplicada (LLMs / RAG) · Móvil (.NET MAUI)

Estado de México, México · +52 56 4981 3960 · chris-ivan06@hotmail.com

[LinkedIn](#) · github.com/ChristopherOrtiz69 · github.com/ChristopherAlvaco · Portafolio

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software especializado en **.NET, Azure e IA generativa**, con experiencia construyendo sistemas empresariales completos de punta a punta. En Alvaco diseñé un asistente corporativo con **RAG y text-to-SQL sobre Azure OpenAI**, co-lideré el desarrollo de la **app móvil .NET MAUI** con la que ~400 técnicos operan más de 15,000 equipos en México y Latinoamérica, y construí el **100% del front-end** de los tres sistemas principales de la empresa. Combino arquitectura backend (ASP.NET Core, EF Core, SQL Server), seguridad aplicada a LLMs y diseño UI/UX, con Git flow, pruebas automatizadas y CI en GitHub Actions. Inglés avanzado (C1).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Alvaco Enterprises — Desarrollador de Software Full-Stack (IA & Móvil)

Ene 2026 – Actualidad

Operador de más de 15,000 máquinas de entretenimiento y vending en México y Latinoamérica. Responsable del front-end de los tres sistemas principales y de la integración de IA en la operación.

IAlvaco — Asistente corporativo con IA generativa (autor principal, ~85% del código)

- Diseñé y desarrollé un asistente con **.NET 10, Semantic Kernel y Azure OpenAI (GPT-4o)** que combina **RAG multi-fuente** (4 bases de conocimiento, embeddings) con **text-to-SQL** de solo lectura sobre el ERP en SQL Server.
- Lo integré en 4 canales: chat web, **WhatsApp Business (Meta Cloud API)**, el portal Alvaco360 y la app móvil (soporte técnico "Otto" con traspaso a un ingeniero en vivo).
- Implementé un modelo de **seguridad de 5 capas** para el SQL generado por el LLM: permisos por departamento, cuotas de tokens, filtro léxico, esquema filtrado y validación sobre el AST (ScriptDom), con un usuario de BD de mínimo privilegio.
- Reduje el consumo de tokens hasta un **71% por consulta** y la latencia de preguntas repetidas de **~2 s a menos de 1 s** con caché semántica, enrutamiento sin modelo y prompts contruidos según la pregunta.
- Construí un agente de mejora continua que propone nuevas entradas a la base de conocimiento con aprobación humana, y un tablero de costos, uso y satisfacción.
- Establecí **CI en GitHub Actions** (build, ~280 pruebas xUnit, escaneo de paquetes vulnerables y detección de secretos) y un flujo feature → qa → main con versionado semántico.

AlvacoMovil Refacciones — App Android para ~400 técnicos y +15,000 equipos (co-líder del proyecto)

- Co-lideré el diseño y desarrollo de la app **.NET MAUI (MVVM)** y su API **ASP.NET Core 9 en Azure App Service** (18 controladores, 54 endpoints, JWT), que reemplazó a una aplicación Java anterior.
- Construí el **100% del front-end** (~34 pantallas) y su sistema de diseño: recaudación, refacciones, reparaciones, rutas, auditorías y tablero de estatus.
- Innovación:** además de la recaudación financiera, la app captura y envía la **información operativa de cada máquina de vending** (estado, configuración, incidencias e historial).
- Desarrollé desde cero un **sistema de actualizaciones remotas sin Google Play**, con control de versiones y bloqueo de APKs desactualizadas para una seguridad interna estricta.
- Arquitectura **offline-first**: 32 tablas SQLite, sincronización incremental de catálogos y cola de envío con protección contra duplicados. Migré el escáner QR a Google ML Kit e integré la app con IAlvaco.

Alvaco360 (SIA 2.0) — ERP web del corporativo en CDMX y las operaciones en México y Latinoamérica

(fundador del repositorio, líder de front-end en un equipo de 5)

- Creé la estructura inicial del proyecto y desarrollé el **100% del front-end** y la UX: tema visual, login con **Microsoft Entra ID (SSO)** y menú de inicio basado en permisos.

- Desarrollé módulos de Recursos Humanos (empleados, puestos, horarios, checador), Operación (conteo por ruta), Gestión de Rutas y el tablero **Estatus Nacional de Equipos** (cobertura, payout e ingresos).
- Stack: **ASP.NET MVC 5, Entity Framework 6, Azure SQL** (3 bases, 192 entidades), Bootstrap 5, DataTables y Chart.js; integraciones con Estafeta, DHL, ZKTeco BioTime, Nayax y Verifone.
- Coordiné la integración de ramas del equipo con Conventional Commits. Mantuve los sistemas PHP heredados durante la migración.

Grupo Difusión Científica — Desarrollador Junior

Feb 2023 – Ene 2024

- Planifiqué y desarrollé una aplicación de escritorio de punta a punta, incluido el diseño de la interfaz.
- Implementé medidas de seguridad para proteger contenido privado.

Denedig S.A. de C.V. — Desarrollador de Interfaz de Usuario (Prácticas)

May 2022 – Dic 2022

- Desarrollé la interfaz de una aplicación interactiva de temática cultural nacional, cuidando la usabilidad.
- Conecté una base de datos para mostrar el marcador final en una página web.

PROYECTO PERSONAL

Pets — Sistema de seguridad y localización de mascotas

2025 – 2026

- App **.NET MAUI** con **Web API en Azure App Service** y **Azure SQL**. Cada mascota tiene un **QR único**: al escanearlo, el dueño recibe por **WhatsApp** la ubicación de quien la encontró. Incluye **Google Maps API** para ubicar veterinarias cercanas.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **IA generativa**: Azure OpenAI (GPT-4o), Semantic Kernel, RAG, embeddings, function calling, text-to-SQL, caché semántica, optimización de tokens
- **Backend**: C#, .NET 10/9, ASP.NET Core Web API, ASP.NET MVC 5, EF Core / EF6, LINQ, JWT, OpenID Connect
- **Móvil**: .NET MAUI, MVVM, SQLite offline-first, actualizaciones OTA, Google ML Kit
- **Frontend**: HTML5, CSS3, JavaScript, Razor, Bootstrap 5, jQuery, Chart.js, UI/UX y sistemas de diseño
- **Datos y cloud**: SQL Server, Azure SQL, T-SQL, Azure App Service, Microsoft Entra ID
- **DevOps y pruebas**: Git / GitFlow, GitHub Actions, Docker, xUnit, NSubstitute
- **Otros**: PHP, Python, C++, Unity, Android Studio

EDUCACIÓN E IDIOMAS

Ingeniería en Desarrollo de Software Interactivo — Universidad AMERIKE, Ciudad de México

Jun 2025

Español nativo · Inglés avanzado (C1)